Exercices - Chapitre 2

Exercice 1 : Soient les données suivantes qui correspondent à la taille (x_i en cm) et au poids (Y_i en kg) de 6 filles de 18 ans (tirées de Morgenthaler, 1997, Exercice 3, p.122) :

x_i	170	167	171	181	158	166
Y_i	71	58	56	85	45	53

a) Déterminez la droite de régression pour les données ci-dessus.

b) Interprétez la valeur des estimations des paramètres en termes du poids et de la taille des filles de 18 ans de cette population.

c) Donnez une estimation de la variance des termes derreur.

Exercice 2 : On veut donc ajuster le modèle suivant, dans lequel on force le modèle de régression linéaire à passer par l'origine :

$$Y_i = \beta\, x_i + \varepsilon_i \qquad \text{pour } i = 1, \ldots, n.$$

Trouver l'estimateur des moindres carrés du paramètre β associé à ce modèle.